

الأنالوج سركت: هو عبارة عن ربط القطع الإلكترونية مع بعضها البعض عبر أسلاك بحيث يكون دائرة إلكترونية.

Rectifier: وهيئة تحويل AC إلى DC

Clipper: وهيئة قطع المعلومات الإضافية وليس الأساسية

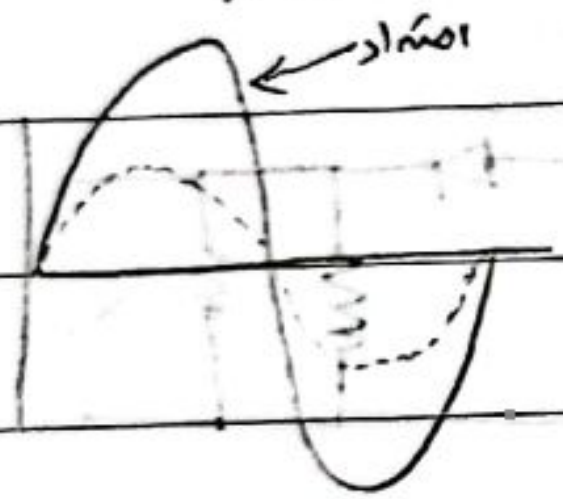
قد يكون القطع كلي أو جزئي



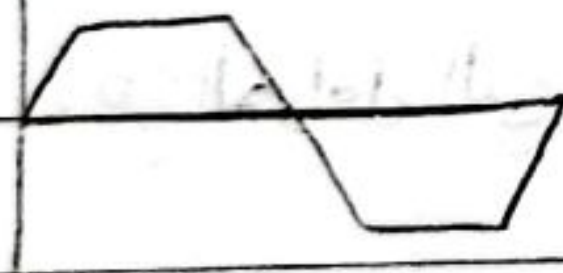
حدث شفت المعلوم في الجزء السالب

أين يستخدم؟ في محركات الإستقبال reserve

يحدث تضاع بين محركات أخرى مما يسبب امتدادها



بسبب التأثيرات الخارجية فنستخدم دائرة clipper



ماهي حالات ربط الدوائر؟ parallel and series

كيف نعرف انه توالي series؟ عندما يكون التيار الخارج من المصدر يساوي التيار عنه الفود.

كيف نعرف انه توازي parallel؟ عندما يكون التيار الخارج من المصدر لا يساوي التيار عنه الفود.

صن بونش كوش

Clipper Circuit "Limiter"

(SUPER MAAS)

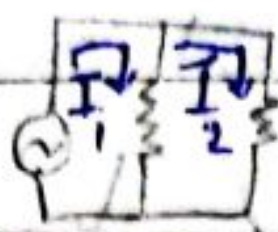
الواجب:

حالات ربط الدوائر

② parallel
simple AC source

② Diode

③ Load

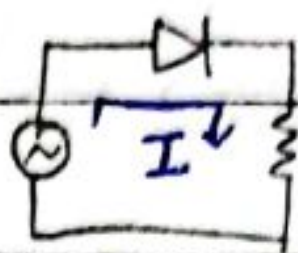


Positive

① Series
simple AC source

② Diode

③ Load



مكونات
الأساية
التي
Simple

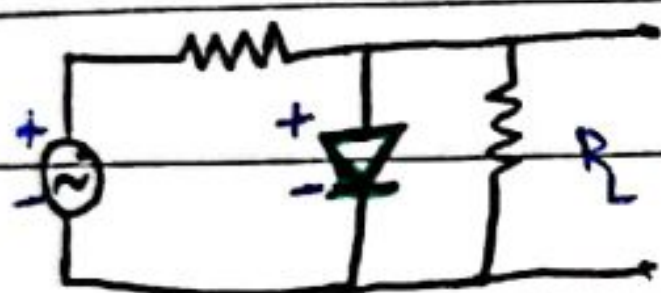
Baised: 1, 2, 3 + DC source

Baised: 1, 2, 3 + DC source

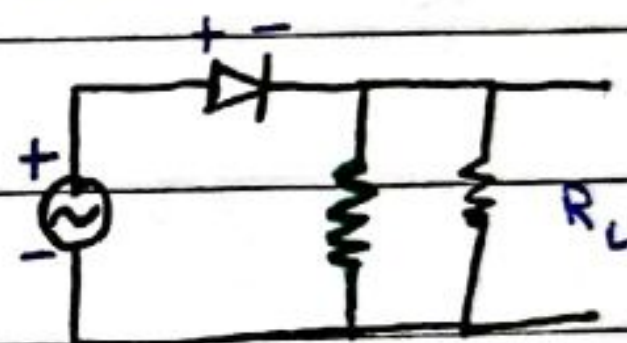
(AC + DC sources)

في بطارية
بين نوعها

مقابل البطارية دايرة
parallel



مقابل البطارية مقاومة
series



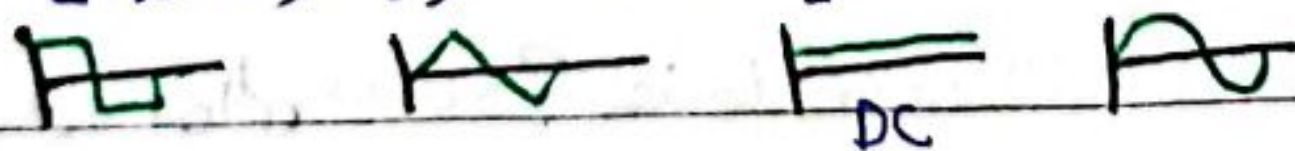
- انا + كاتود

ما هي العوامل التي تؤثر على الموجة: f ③, Amp ②, φ ④

على المحور
السميني

على المحور
العادي

ما هي انواع الموجات؟ موجية، خطية، منشارية، مربعة

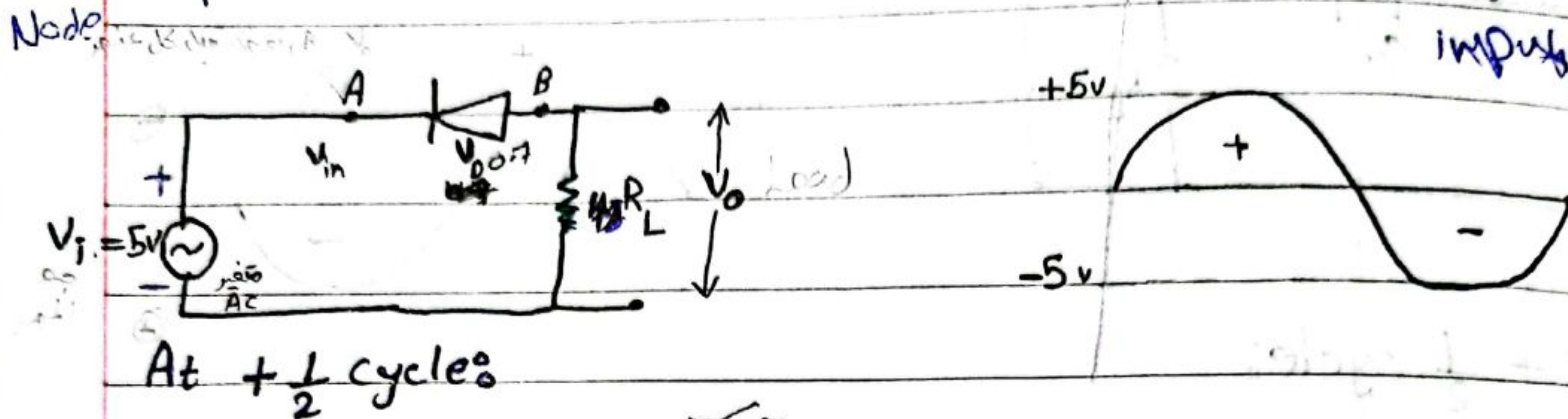


ما الذي يصدر شكل الموجة function generator «input»
جهاز الإخراج CRO لا يؤثر على شكله «output»

الواجب:

positive simple series clipper

يحدد نوعية موجبة عن طريق ربط الدايود مع R_L Load الجزء الموجب من الداود $\therefore$ cathode



في الدائرة مفتوحة $\therefore D$ revers $\Rightarrow D = off$

$$\therefore I_D = 0A \Rightarrow I = 0A$$

$$V_A = V_i$$

$$V_A = Max \rightarrow I_D = 0 \rightarrow V_A = 0$$

By Ohm's Law: $V_o = I \cdot R$

$$V_o = 0V$$

At $-\frac{1}{2}$ cycle

$\therefore D$ Forward $\Rightarrow D = ON$

$$\therefore I_D = Max \Rightarrow I = Max \rightarrow V_A = 0$$

By K.V.L: $\sum V_i = \sum V_o$

$$-V_i + V_o = V_o$$

$$-5 + 0 = V_o$$

$$\therefore V_o = -5V$$

$$-V_i + V_o = V_o$$

$$-5 + 0.7 = -4.3V$$

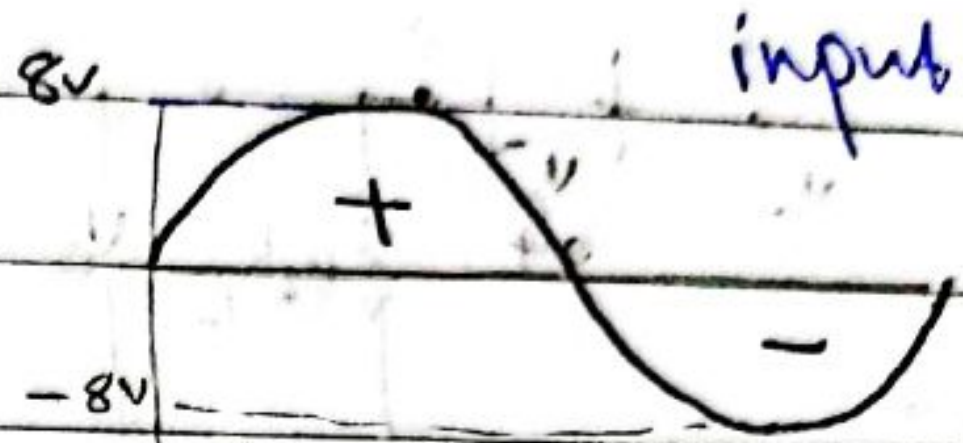
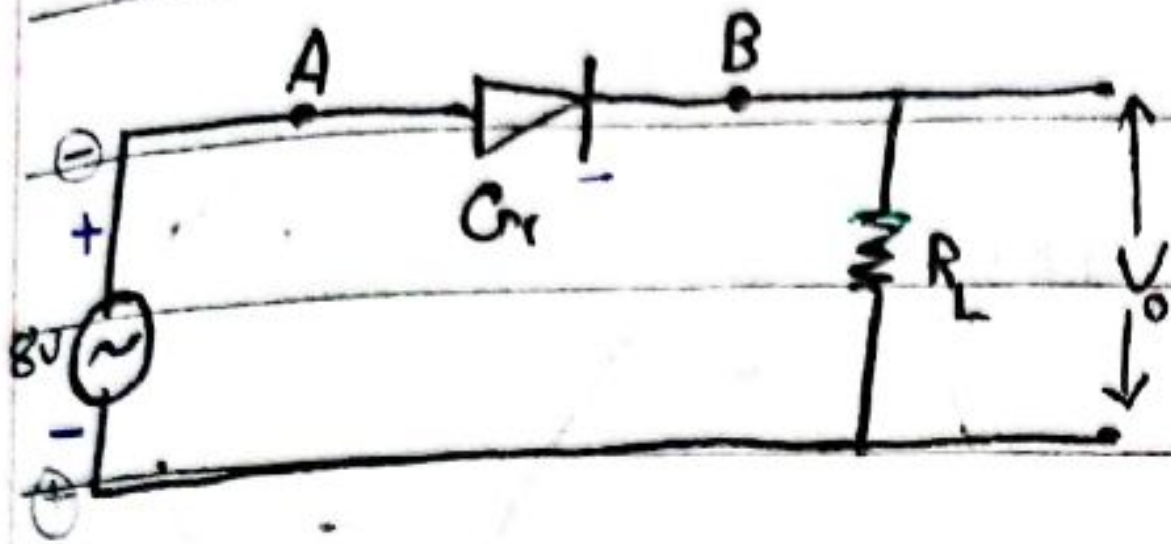
output

عندما يكون $V_o = 0.7$ يرجع $V_o = 0.7$

الواجب

Negative simple Series clipper

نقطة سالبة لأن الجزء السالب من الدايمود مربوط مع ال Load



At $+\frac{1}{2}$ cycle:

$\therefore D$ forward $\Rightarrow D = ON$

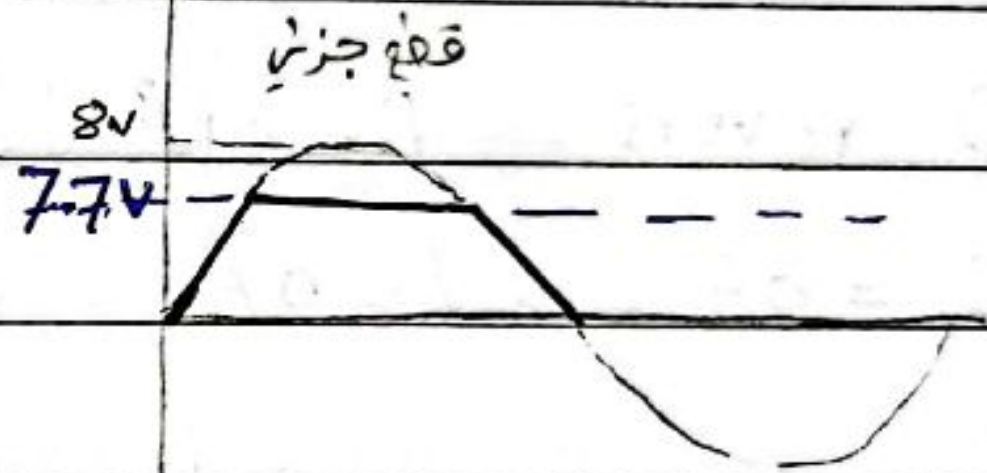
$I_D = Max \Rightarrow I = Max \Rightarrow V_A = 0$

By K.V.L: $\sum V_i = \sum V_o$

نصف الموجة الموجبة: $V_i - V_D = V_o$

الخارجية: $8 - 0.3 = 7.7V$

$$V_o = 7.7V$$



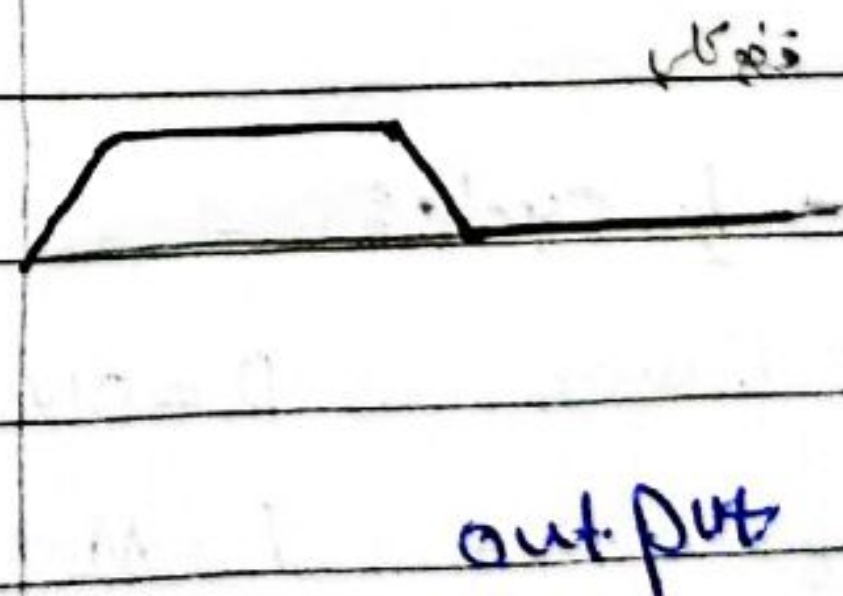
At $-\frac{1}{2}$ cycle:

$\therefore D$ reverse $\Rightarrow D = off$

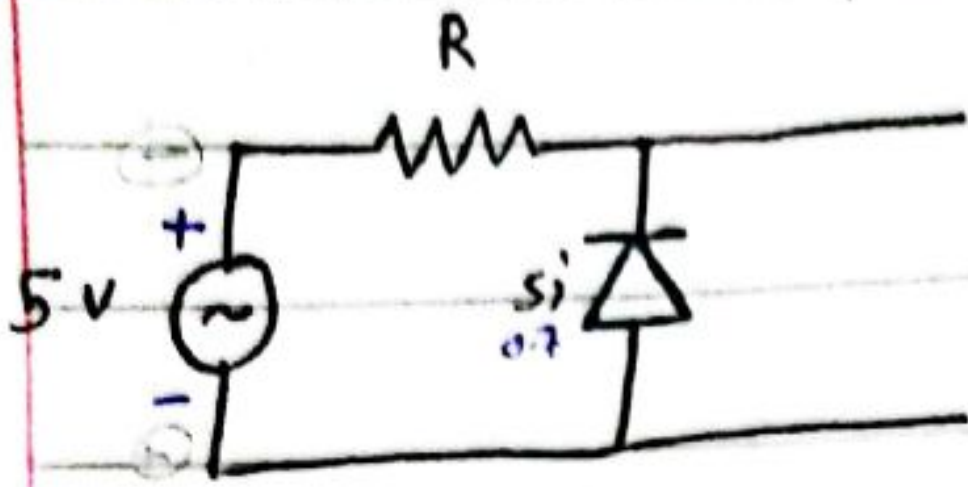
$I_D = 0 \Rightarrow I = 0 \Rightarrow V_A = Max$

By Ohm's Law: $V_o = IR_L$

$$V_o = 0V$$



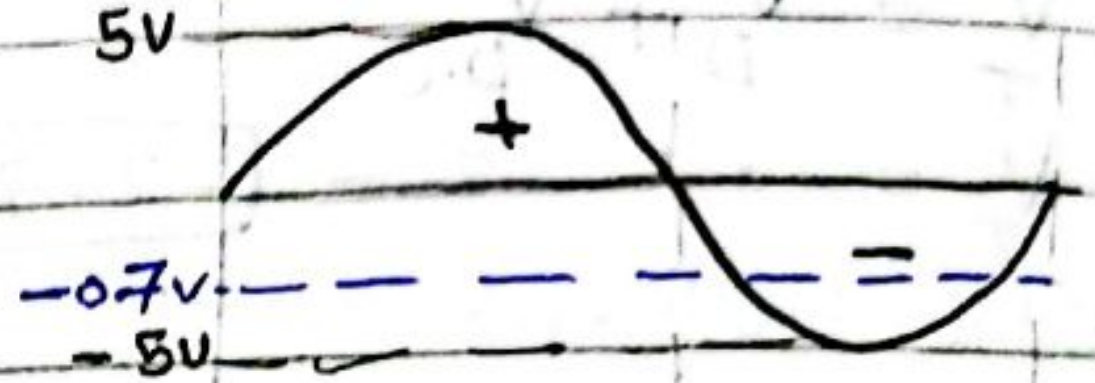
simple parallel clipper



At $+\frac{1}{2}$ cycle:

D reverse $\rightarrow D = \text{off}$
 $V_o = V_i$

$$V_o = 5V$$



At $-\frac{1}{2}$ cycle:

D forward $\rightarrow D = \text{ON}$

If $-(V_i < V_D)$

$D = \text{off}$

لماذا off

cut voltage قبل منقطة القطع

$$V_o = V_i$$

اذا كان 0.3 و اذا Si 0.7 و اذا ابدل 0

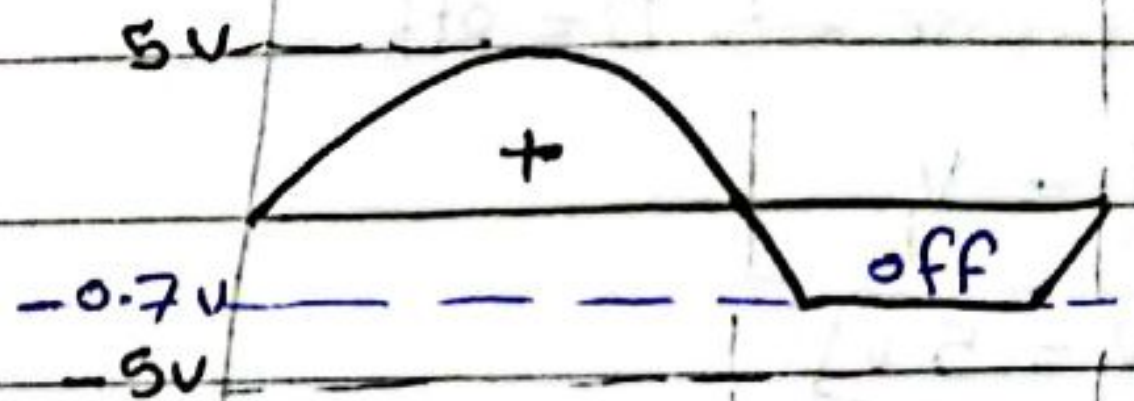
If $-(V_i \geq V_D)$

$D = \text{ON}$

يكون
 زطاريه

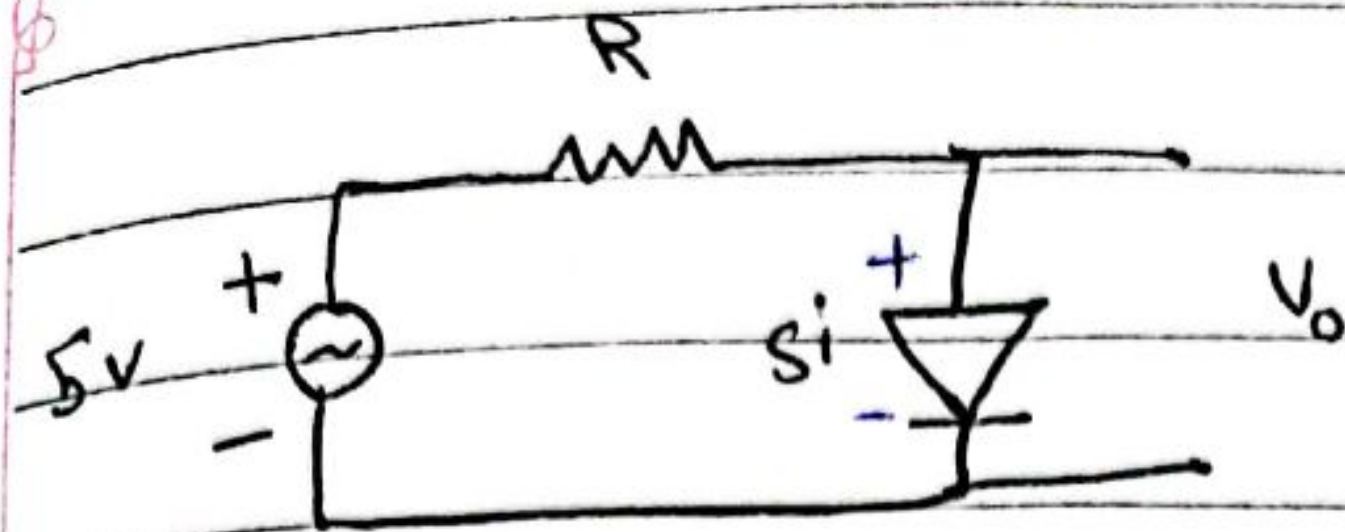
$$V_o = V_D$$

$$V_o = -0.7$$



فيكون D forward

Simple parallel



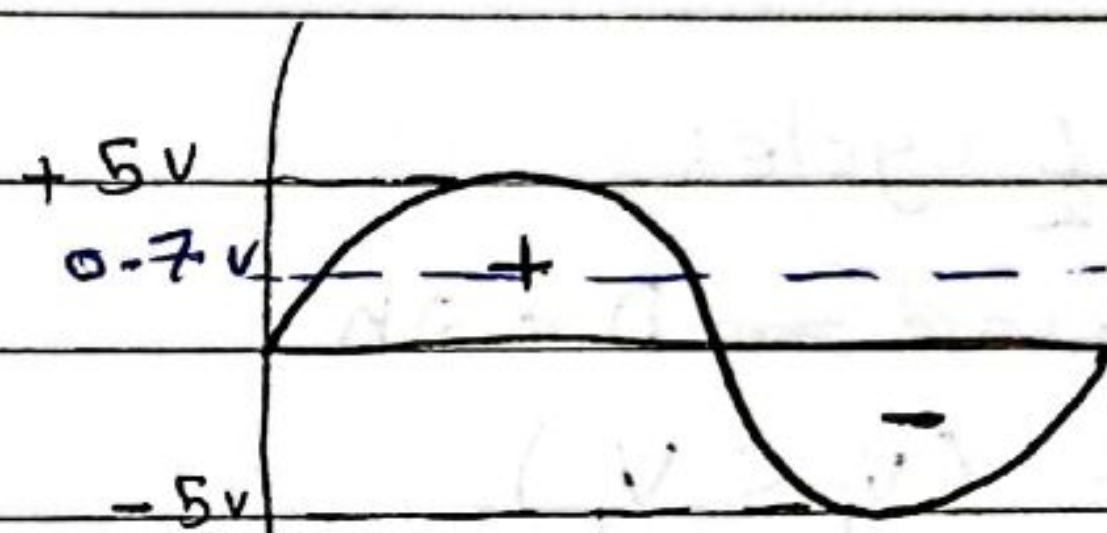
At $+\frac{1}{2}$ cycle :

$\therefore D$ forward $\Rightarrow D = ON$

If $-(V_i < V_D)$

$D = off$

$$V_o = V_i$$

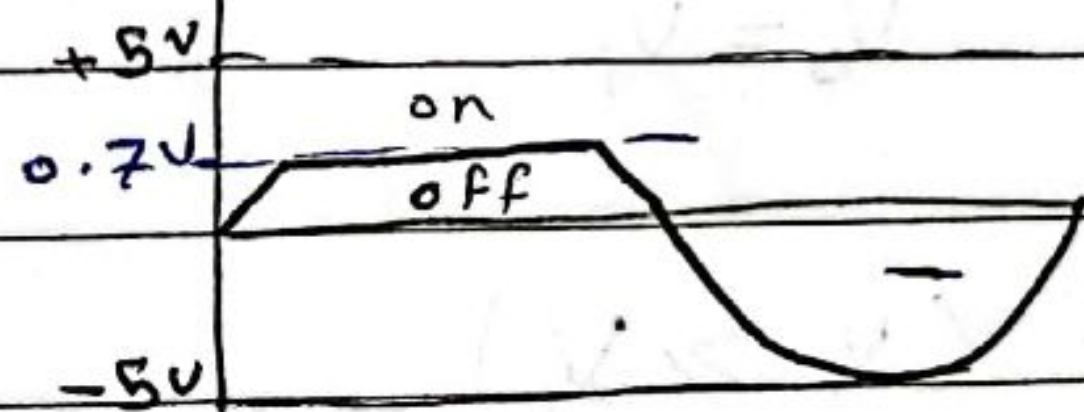


If $-(V_i > V_D)$

$D = ON$

$$V_o = V_D$$

$$V_o = 0.7V$$



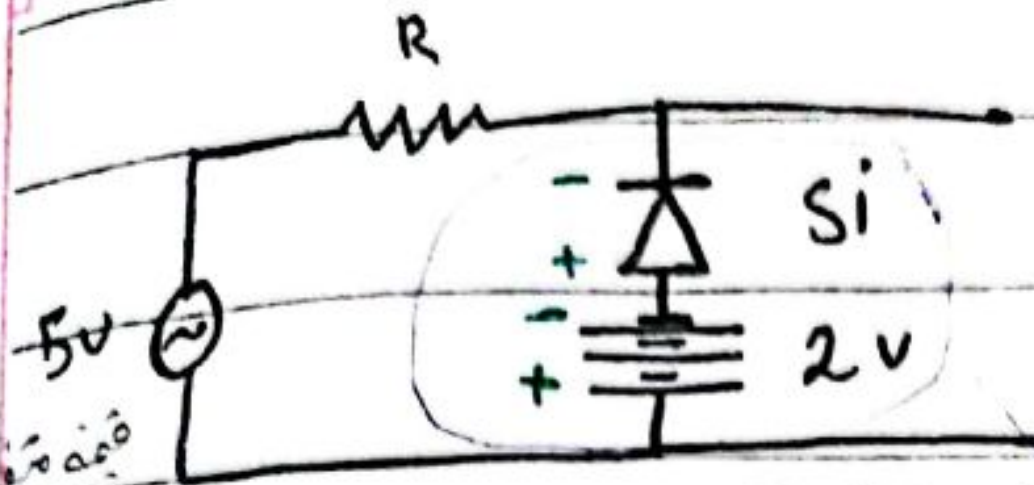
At $-\frac{1}{2}$ cycle :

$\therefore D$ reverse $\Rightarrow D = off$

$$V_o = V_i$$

$$V_o = 5V$$

الواجب :



$$V_T = V_D + V_{D.C}$$

$$V_T = -0.7 - 2 = \boxed{-2.7V}$$

نصف الدارة الداخلية

At $+\frac{1}{2}$ cycle:

D reverse $\Rightarrow D = \text{off}$

$$V_o = V_i$$

$$\boxed{V_o = 5V}$$



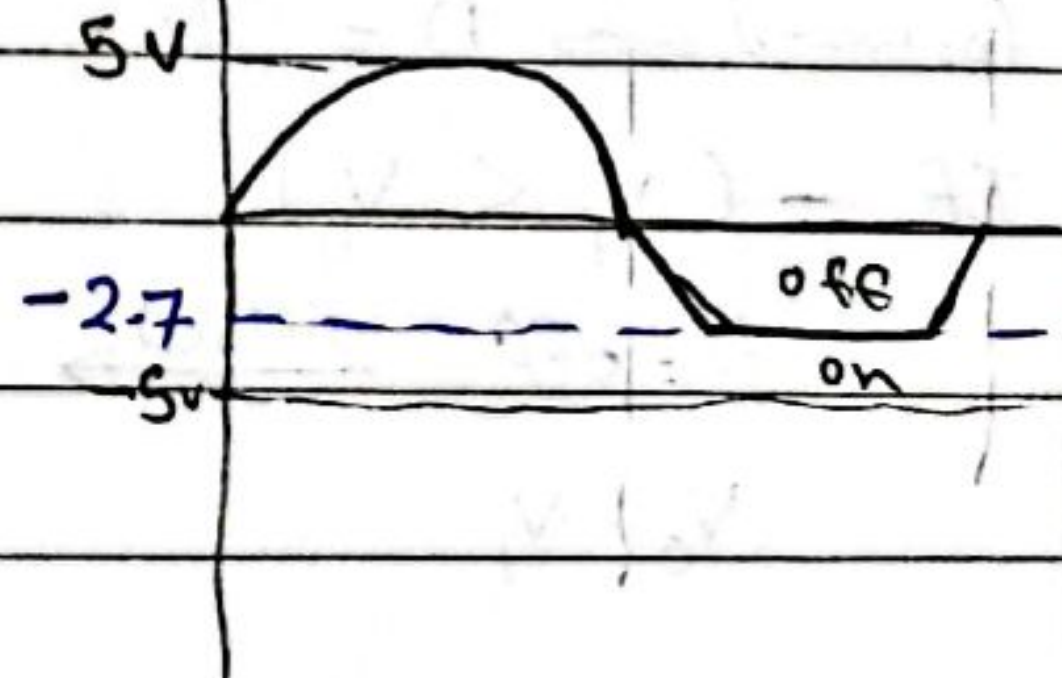
At $-\frac{1}{2}$ cycle:

D forward $\Rightarrow D = \text{ON}$

If $-(V_i < V_T)$ then

$D = \text{off}$

$$V_o = V_i$$



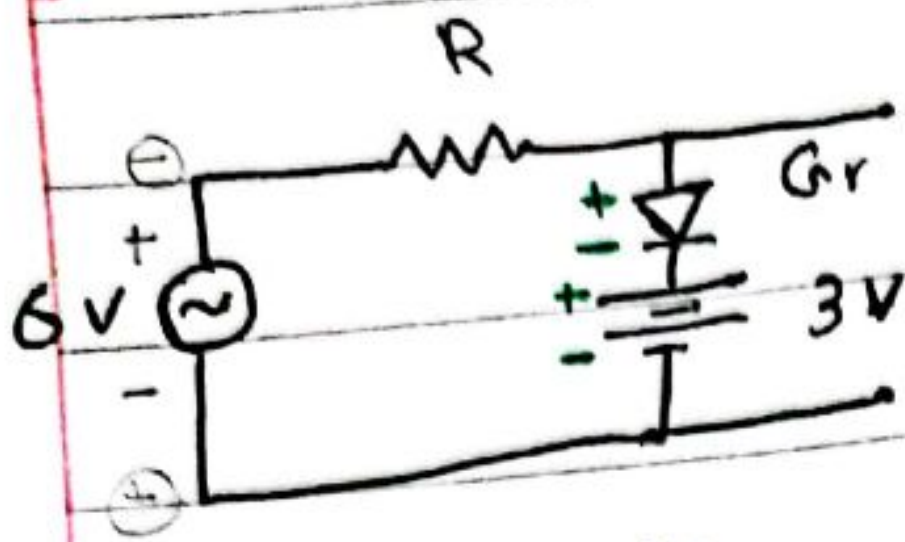
If $-(V_i \geq V_T)$

$D = \text{ON}$

$$V_o = V_i$$

$$\boxed{V_o = -2.7V}$$

الواجب مع بطارية



$$V_T = V_D + V_{D.C}$$

$$V_T = 0.3 + 3 = \boxed{3.3 \text{ V}}$$

At $+\frac{1}{2}$ cycle:

D forward $\Rightarrow D = \text{on}$

If $(V_i < V_T)$

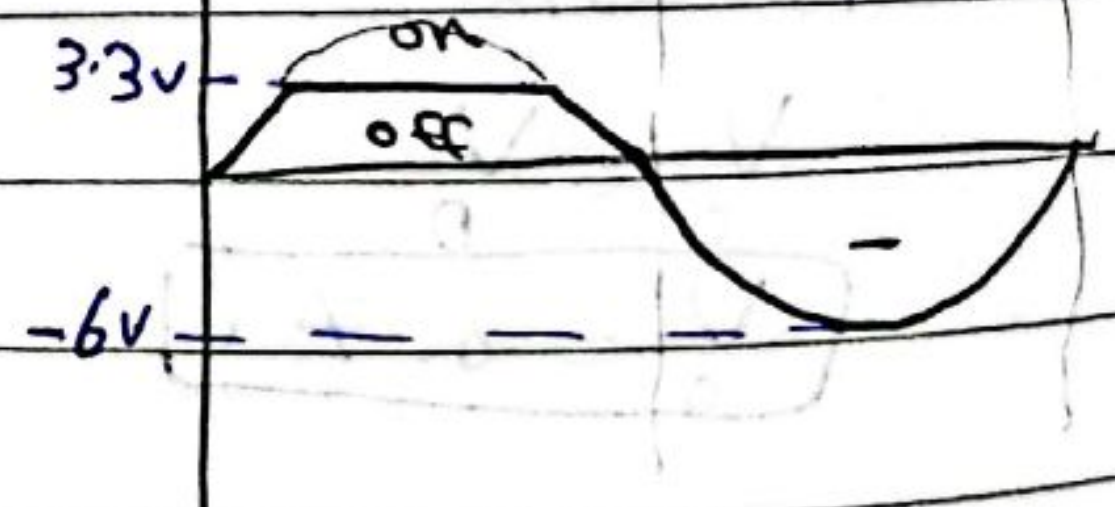
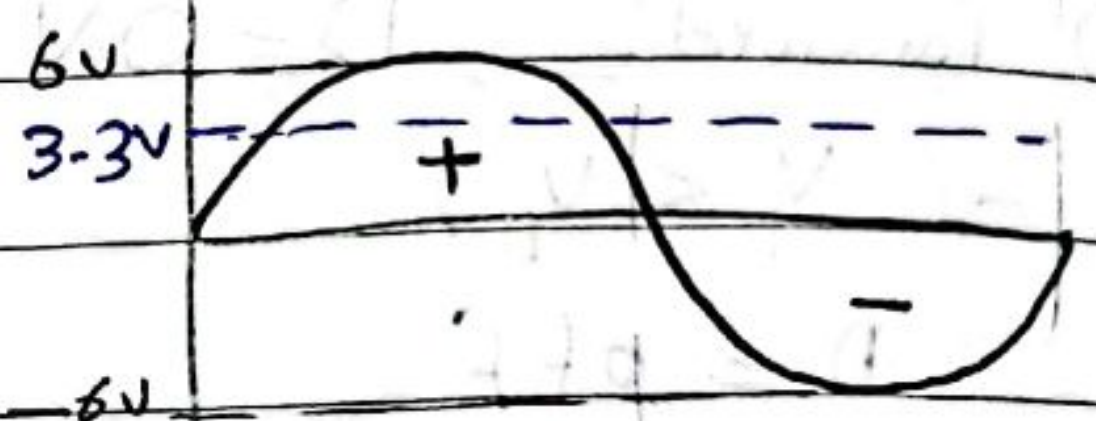
D = off

$$V_o = V_i$$

If $(V_i \geq V_T)$

D = ON

$$V_o = V_T = \boxed{3.3 \text{ V}}$$



At $-\frac{1}{2}$ cycle:

D reverse $\Rightarrow D = \text{off}$

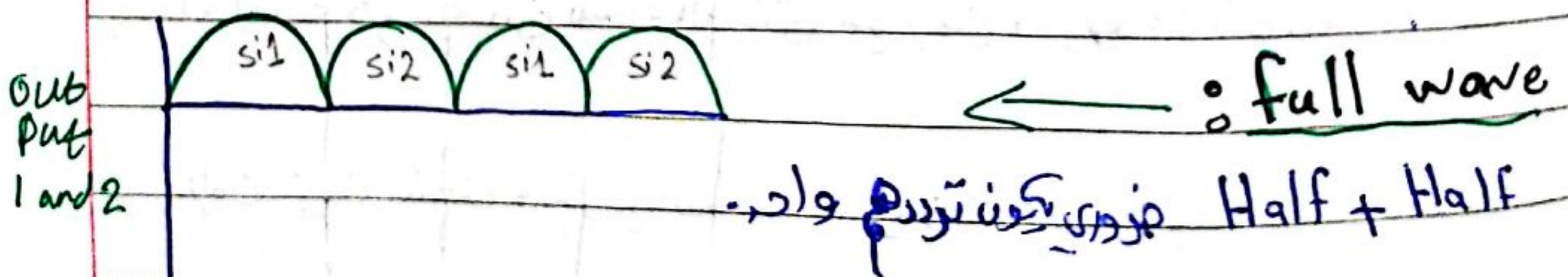
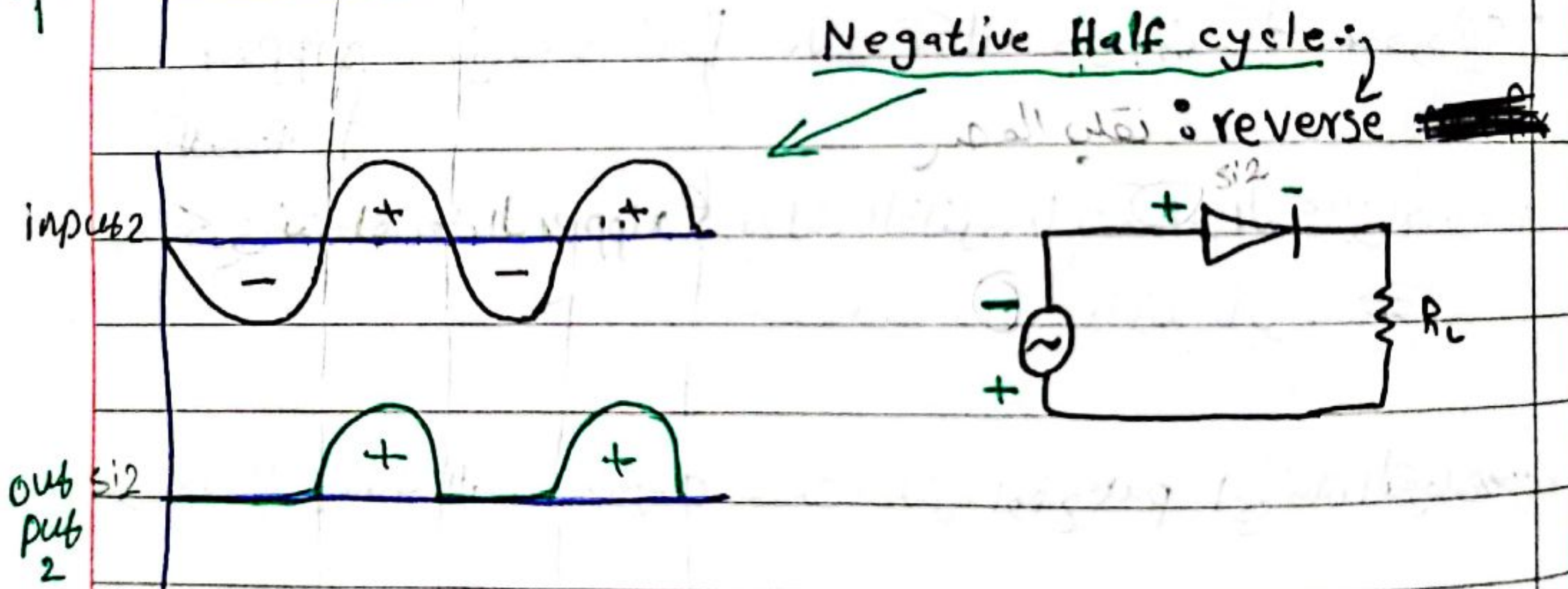
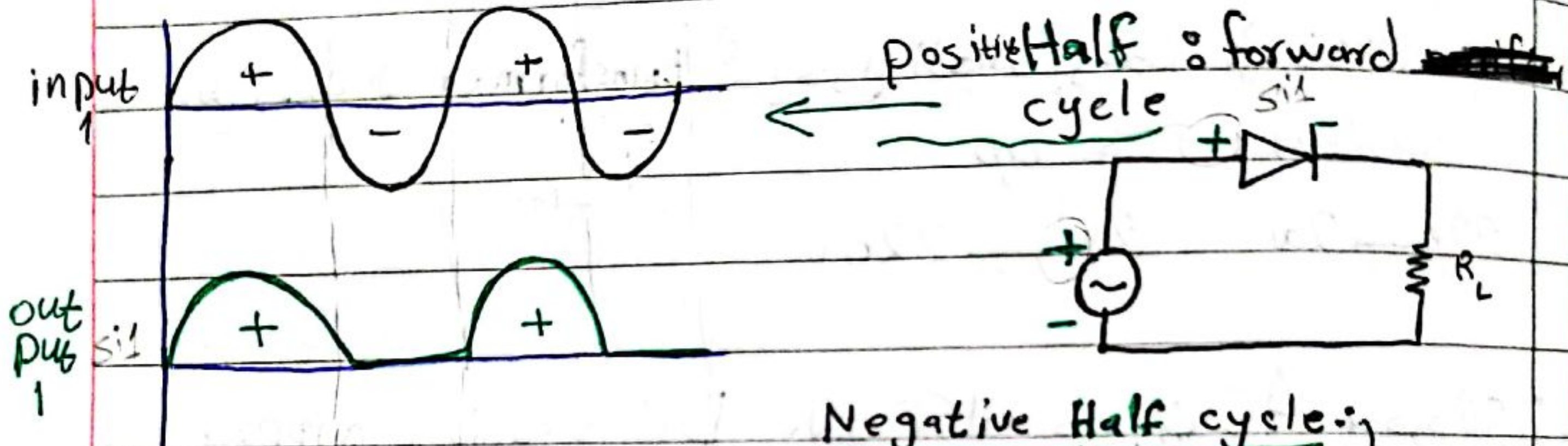
$$V_o = V_i$$

$$\boxed{V_o = 6 \text{ V}}$$

Rectifier يتعامل مع AC ، ويستخدم للتنظيم ، وعمل حماية للأجهزة .
 R_L تقي الحماية الجواز عند هرتي فعل الفصل الزائد عليها .

① center tap

② bridge $\rightarrow$ full wave $\rightarrow$ Half wave $\rightarrow$ rectifier له نوعين



Rectifier

الواجب :

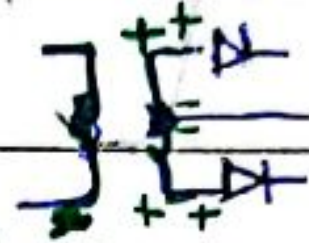
Definition of a rectifier: is an electrical device that converts an Alternating current (AC) into a Direct Current (DC) by using one or more P-N junction diodes.

* ماهي وظيفة ال transformer ؟ يحول الجهد بترسية أو خطفة

set down Set up

220 → 2v

20v → 220v



فروري الايود يكون

مربوطة مع الجزء الموجب من التوازن فوفر

لكي لا يحترق

* ripple : قيمته ك DC ولكن شكله جرد من AC موجود في DC.

* كيف نتخلص من ال ripple ؟ بعلية الفلتره باستخدام المكثف capacitor عند نهاية دائرة الركني فاير.

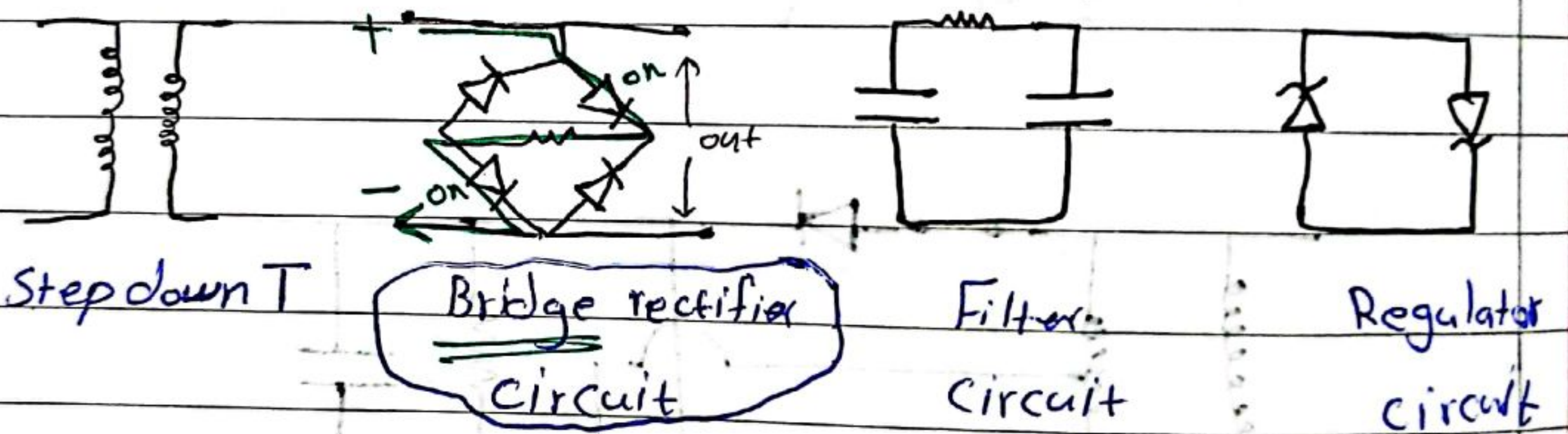
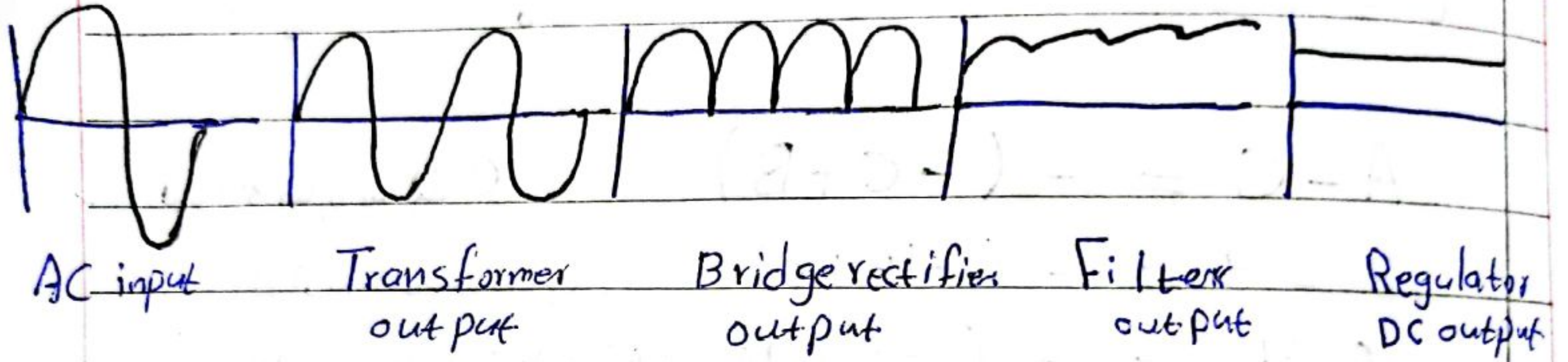
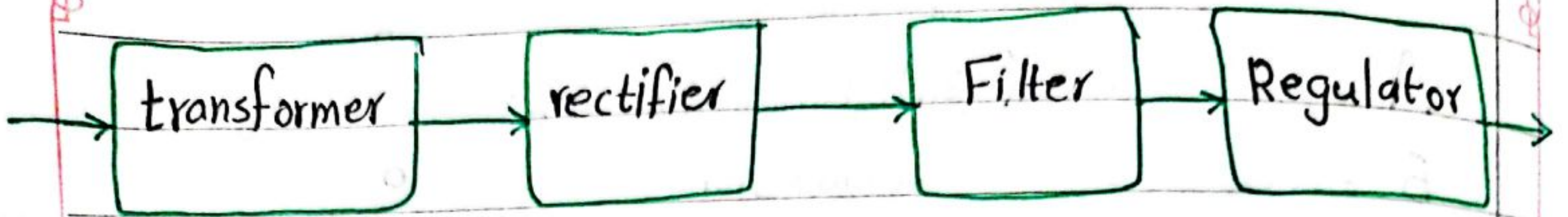
* كلما زادت قيمة المكثف capacitor كانت الفلتره اوضح pure اي قلت التموجات ripple.

* العلاقة طردية بين سعة المكثف مع زمن تفريغه وشحنه.

* التزامن زمن شحن وتفريغ المكثف مع زمن رسم الموجه.

* Filter : يساعد للتخلص من ripple voltage للوصول الى DC.

الواجب :



يحتوي على 4 دايود
ولكن يشغل 2

نختار ثلاث قيم ونوزعهم ثم نطبق القانون

$A = 8$ كبرى $8 \checkmark$ «نأخذ نختار المخرج»

$B = 0$ صغرى عشان ريسا وو

$C = 4$ وسطى

12

2

60

4

$$A - C = -(-C + B)$$

$$8 - 4 = -(-4 + 0)$$

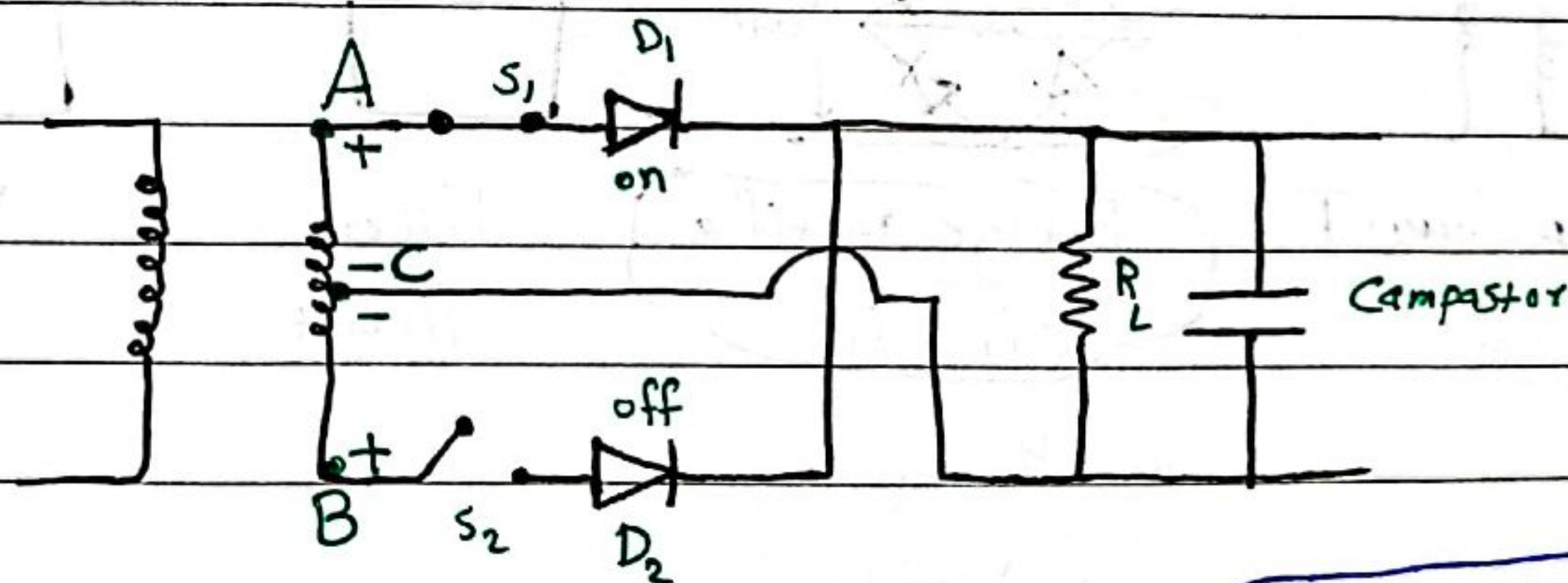
$$4 = -(-4)$$

$$4 = 4 \checkmark$$

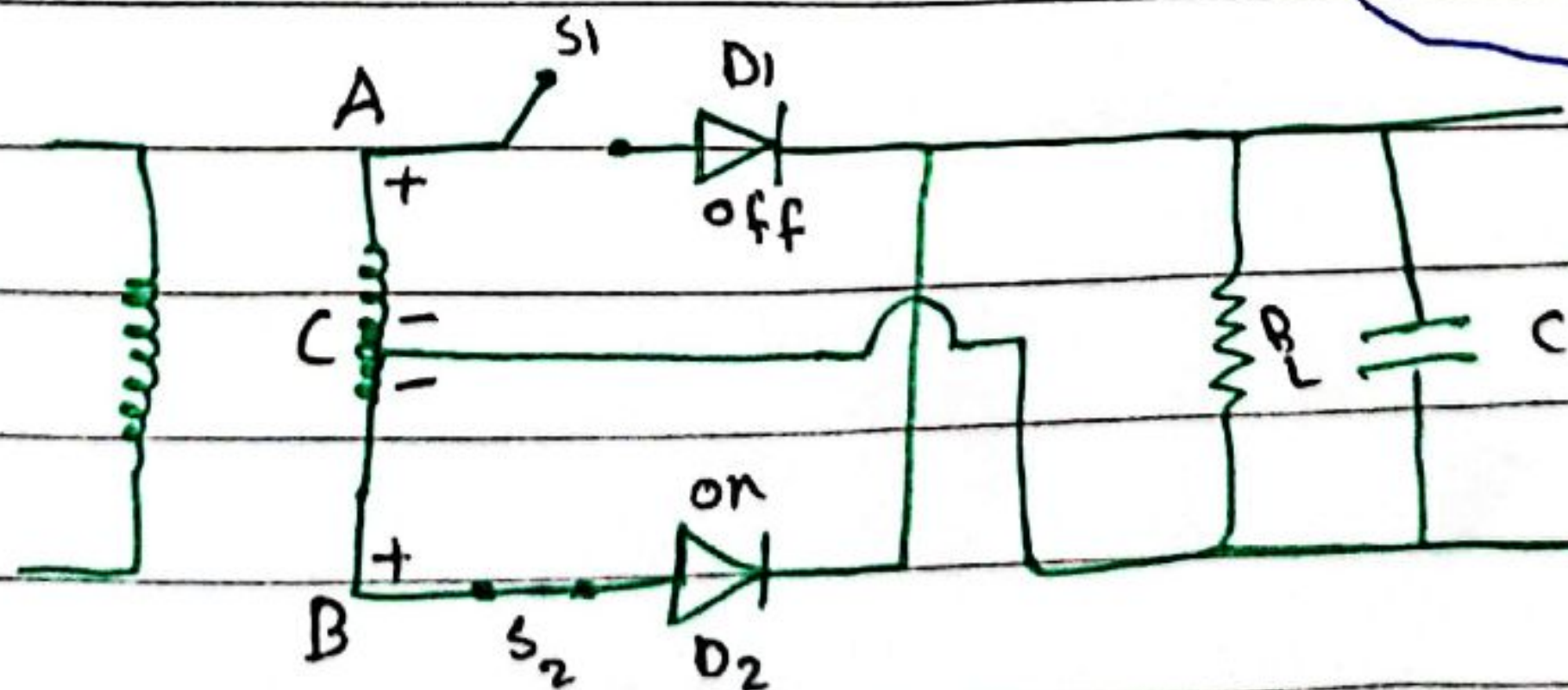
لماذا الإشارة سالبة ؟

لأن الدائرة موصلة الإرجاع

[الإشارة حسب الموقع في الرسم (طابقة)]

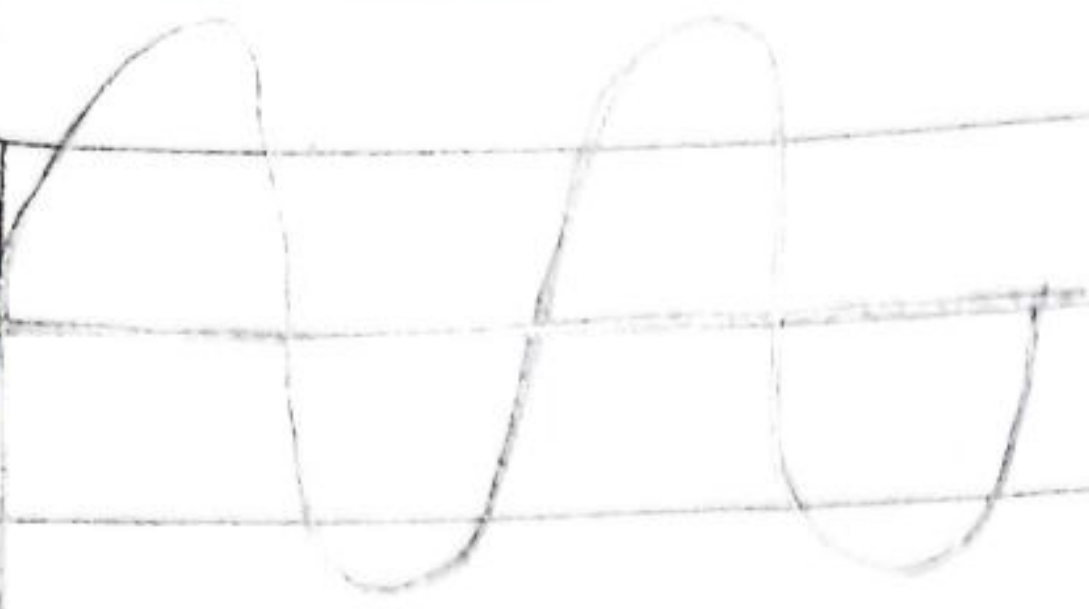


Center tap rectified circuit

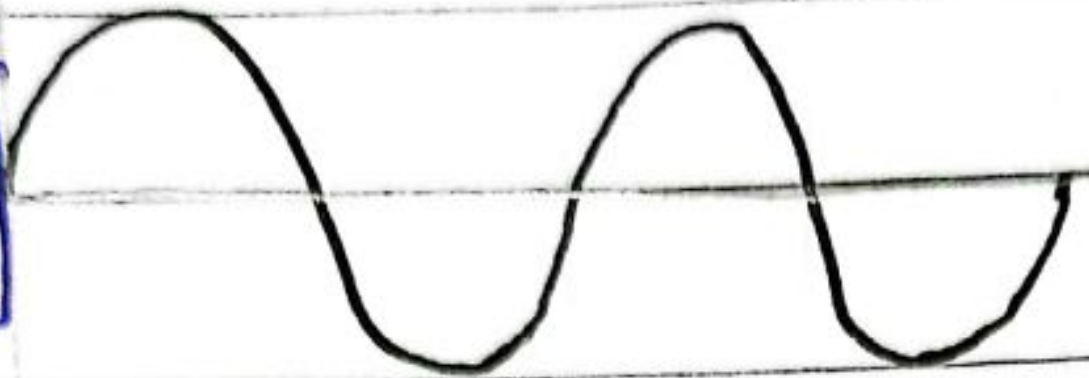


الواجب :

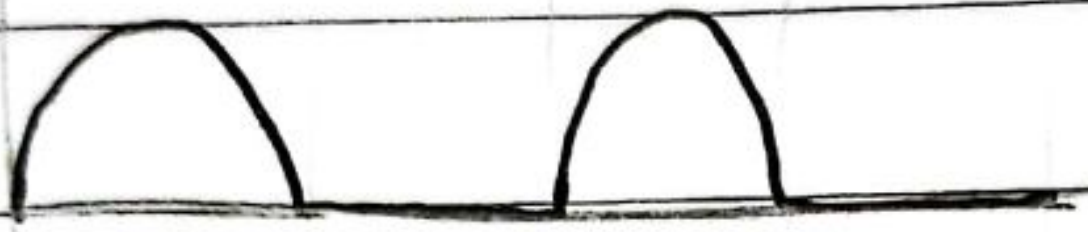
AC
input



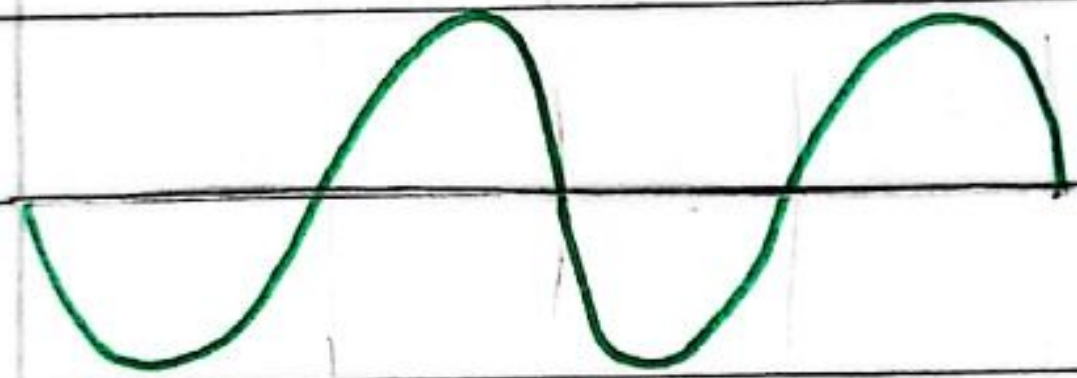
transform
Set down



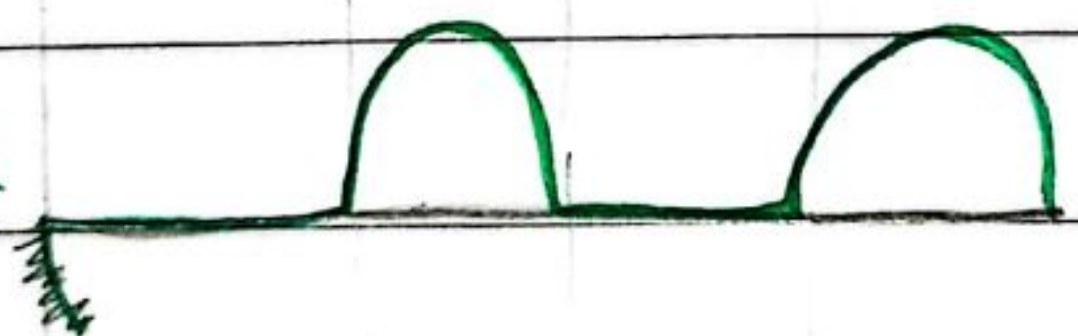
S_1, D_1
on
out put
~~rectifier~~



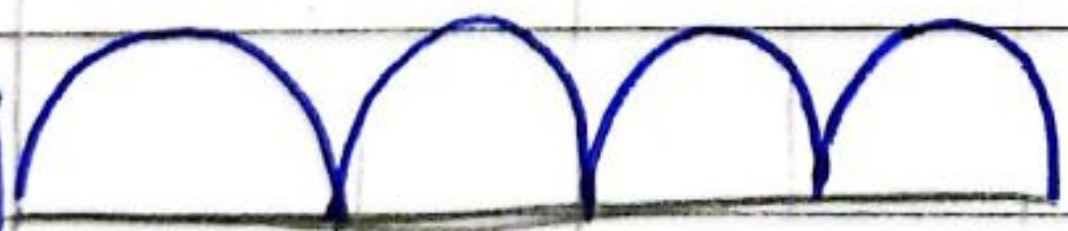
S_2, D_2
on



out put



rectifier



= Filter



regulator
DC

